

信息学中的概率统计：作业三

截止日期：2025 年 10 月 24 日（周五）下课前。请务必通过教学网提交电子版。可下课前同时提交纸质版。

与本次作业相关的事宜, 请发邮件给我(ruosongwang@pku.edu.cn), 抄送研究生助教叶昊洋(yhyfhs@gmail.com), 以及负责本次作业的本科生助教卢宇宸 (lyc1091864029@stu.pku.edu.cn)。

第一题

(1) X 为离散随机变量, 且 X 仅取非负整数值。证明 $E(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} P(X > x)$ 。

(2) X 为连续随机变量, 且 X 仅取非负实数值。证明 $E(X) = \int_0^{+\infty} P(X > x)dx$ 。

答案:

(1)

$$\begin{aligned} & \sum_{x=0}^{+\infty} P(X > x) \\ &= \sum_{x=0}^{+\infty} \sum_{y=x+1}^{\infty} P(X = y) \\ &= \sum_{y=1}^{\infty} P(X = y) \cdot |\{x \mid y \geq x + 1, x \geq 0\}| \\ &= \sum_{y=1}^{\infty} P(X = y) \cdot y \\ &= \sum_{y=0}^{\infty} P(X = y) \cdot y = E(X) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} P(X > x)dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} f(y)dydx \\ &= \int_0^{\infty} f(y) \int_0^y dx dy \\ &= \int_0^{\infty} f(y)y dy \\ &= E(X) \end{aligned}$$

第二题

连续随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为严格单调增的连续函数, 其反函数存在。

(1) 令 $Z \sim U(0, 1)$ 。证明 $Y = F^{-1}(Z)$ 服从与 X 相同的分布, 且 $W = F(X)$ 服从与 Z 相同的分布。

(2) 利用上一问中的结论构造函数 f , 使得 $f(Z)$ 服从参数为 λ 的指数分布。这里 $Z \sim U(0, 1)$ 。

答案:

(1) $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F^{-1}(Z) \leq y) = P(Z \leq F(y)) = F(y)$ 。

注意到 $F(x) \leq [0, 1]$, 因此 W 仅在 $[0, 1]$ 上取值。对于任意 $w \in [0, 1]$, $F_W(w) = P(F(X) \leq w) = P(X \leq F^{-1}(w)) = F(F^{-1}(w)) = w$ 。

(2) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 有 $F^{-1}(z) = -\ln(1 - z)/\lambda$ 。

第三题

给定 $[0, 1]$ 上的 n 个区间 $[l_i, r_i]$, 满足 $0 \leq l_i < r_i \leq 1$ 。

(1) 令 $X \sim U(0, 1)$, 定义函数 $g(x) = |\{i \mid x \in [l_i, r_i]\}|$, 也即包含 x 的区间数量。计算 $E(g(X))$ 。

(2) 证明存在 $x \in [0, 1]$, 它被至少 $m = \lceil \sum_{i=1}^n (r_i - l_i) \rceil$ 个区间所包含。

答案:

(1) 令 $g_i(x) = \begin{cases} 1 & x \in [l_i, r_i] \\ 0 & x \notin [l_i, r_i] \end{cases}$ 。则有 $g(x) = \sum_{i=1}^n g_i(x)$ 。因此

$$E(g(X)) = \int_0^1 g(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_0^1 g_i(x) dx = \sum_{i=1}^n (r_i - l_i)。$$

(2) 由于 $P(g(X) \geq E(g(x))) > 0$, 存在 $x \in [0, 1]$, 使得 $g(x) \geq \sum_{i=1}^n (r_i - l_i)$ 。由于 $g(x)$ 为非负整数, 有 $g(x) \geq \lceil \sum_{i=1}^n (r_i - l_i) \rceil$ 。

第四题

对于实数参数 μ 和 $b > 0$, 已知连续随机变量 X 的概率密度函数满足对于任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = c \cdot e^{-|x-\mu|/b},$$

这里 c 为与参数 μ 和 b 有关的常数。

(1) 计算常数 c 以及 X 的分布函数

(2) 计算 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$

答案:

(1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-\mu|/b} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|/b} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t/b} dt = 2b$$

因此 $c = \frac{1}{2b}$ 。

对于 $x \leq \mu$,

$$P(X \leq x) = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^x e^{-|t-\mu|/b} dt = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^x e^{(t-\mu)/b} dt = \frac{1}{2} e^{(x-\mu)/b}$$

对于 $x \geq \mu$,

$$P(X \leq x) = 1 - P(X \geq x) = 1 - \frac{1}{2b} \int_x^{+\infty} e^{-|t-\mu|/b} dt = 1 - \frac{1}{2b} \int_x^{+\infty} e^{-(t-\mu)/b} dt = 1 - \frac{1}{2} e^{-(x-\mu)/b}$$

(2)

$$E(X) = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot e^{-|t-\mu|/b} dt = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} (t + \mu) \cdot e^{-|t|/b} dt = \mu$$

$$E(X^2) = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \cdot e^{-|t-\mu|/b} dt = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} (t + \mu)^2 \cdot e^{-|t|/b} dt = \frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} (t^2 + \mu^2) \cdot e^{-|t|/b} dt$$

上式利用到了交叉项是奇函数。另外,

$$\frac{1}{2b} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \cdot e^{-|t|/b} dt = \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} t^2 \cdot e^{-t/b} dt = b^2 \int_0^{+\infty} t^2 \cdot e^{-t} dt = \Gamma(3) \cdot b^2 = 2b^2$$

因此,

$$E(X^2) = 2b^2 + \mu^2,$$

也即 $\text{Var}(X) = 2b^2$

第五题

(1) 对于任意实数 $x > 0$, 证明

$$\int_x^{+\infty} \frac{t}{x} e^{-t^2/2} dt = \frac{e^{-x^2/2}}{x}.$$

(2) 令

$$g(x) = \left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \right) - \frac{x}{x^2 + 1} e^{-x^2/2}.$$

证明当 $x \geq 0$, $g(x) \geq 0$ 。

(3) 令 $X \sim N(0, 1)$, 证明对于任意实数 $x > 0$,

$$\frac{x}{x^2 + 1} \cdot \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \leq P(X \geq x) \leq \frac{1}{x} \cdot \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

(4) 令 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 证明对于任意实数 $k > 0$,

$$1 - \frac{k}{k^2 + 1} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \geq P(|Y - \mu| \leq k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

答案:

(1) 注意到

$$\int te^{-t^2/2} dt = -e^{-t^2/2} + C,$$

因此

$$\int_x^{+\infty} te^{-t^2/2} dt = -e^{-t^2/2} \Big|_{t=x}^{+\infty} = e^{-x^2/2},$$

也即

$$\int_x^{+\infty} \frac{t}{x} e^{-t^2/2} dt = \frac{e^{-x^2/2}}{x}.$$

(2) 注意到 $g(0) = \sqrt{\pi/2} > 0$ 。另外

$$0 \leq \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \leq \int_x^{+\infty} \frac{t}{x} e^{-t^2/2} dt = \frac{e^{-x^2/2}}{x},$$

根据夹逼定理,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = 0.$$

因此, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 。最后, 计算

$$g'(x) = -e^{-x^2/2} - \frac{1 - 2x^2 - x^4}{(x^2 + 1)^2} e^{-x^2/2} = -\frac{2e^{-x^2/2}}{(x^2 + 1)^2} < 0.$$

因此, $g(0) \geq 0$, $g(x)$ 在 $x \geq 0$ 时单调递减, 且在 $+\infty$ 处极限值为 0。因此当 $x \geq 0$, $g(x) \geq 0$ 。

(3)

$$P(X \geq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \frac{t}{x} e^{-t^2/2} dt = \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}.$$

另外,

$$P(X \geq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \geq \frac{x}{x^2 + 1} \cdot \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

(4) 令 $Z = (Y - \mu)/\sigma$, 则 $Z \sim N(0, 1)$ 。根据第三问的结论, 对于任意实数 $k > 0$,

$$\frac{k}{k^2 + 1} \cdot \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \leq P(Z \geq k) \leq \frac{1}{k} \cdot \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}},$$

由对称性,

$$\frac{k}{k^2 + 1} \cdot \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \leq P(Z \leq -k) \leq \frac{1}{k} \cdot \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

因此

$$1 - \frac{k}{k^2 + 1} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \geq P(|Z| \leq k) \geq 1 - \frac{1}{k} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

也即

$$1 - \frac{k}{k^2 + 1} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \geq P(|Y - \mu| \leq k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k} \cdot e^{-k^2/2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

第六题

- (1) 令 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ 。对于任意实数 t ，计算 $E(e^{tX})$ 。
- (2) 若 $Y \sim N(0, 1)$ ，对于任意实数 t ，计算 $E(e^{tY^2})$ 。
- (3) 若 $Y \sim N(0, 1)$ ，计算 $Z = Y^2$ 的概率密度函数，并将结果与伽玛分布和 χ^2 分布的概率密度函数相比较。

答案：

(1)

$$E(e^{tX}) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(\lambda-t)x} dx.$$

当 $t \geq \lambda$ 时，期望不存在。当 $t < \lambda$ 时，令 $z = (\lambda - t)x$,

$$\begin{aligned} & \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(\lambda-t)x} dx \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (\lambda - t)^{-\alpha} \int_0^\infty z^{\alpha-1} e^{-z} dz = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^\alpha. \end{aligned}$$

(2)

$$E(e^{tY^2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1/2-t)x^2} dx$$

当 $t \geq 1/2$ ，期望不存在。当 $t < 1/2$ 时，令 $y = \sqrt{1-2t}x$ ，则有 $-\frac{y^2}{2} = -x^2(1/2 - t)$ ，因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1/2-t)x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{1-2t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy$$

也即

$$E(e^{tY^2}) = \frac{1}{\sqrt{1-2t}}.$$

(3) 令 $Z = Y^2$ ，则有 Z 仅取非负实数。对于 $z \geq 0$

$$P(Z \leq z) = P(Y^2 \leq z) = P(Y \in [-\sqrt{z}, \sqrt{z}]) = \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-t^2/2} dt = 2 \int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-t^2/2} dt$$

用 f_Z 表示 Z 的概率密度函数，则有对于任意 $z \geq 0$,

$$f_Z(z) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-z/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi z}} e^{-z/2},$$

也即 $Z \sim \chi^2(1)$ 或 $Z \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ 。